



电子电路设计实验II

叶险峰 施红军 邓靖靖

信息与电子工程实验教学中心

2026年3月



实验进度安排（春）

春1

1、课程介绍 2、选题

1、确定题目 2、AD安装

春2

项目设计和AD软件安装指导

春3

项目设计和AD软件学习指导

原理图设计学习

春4

项目设计和AD软件学习指导

PCB版图设计学习

春5

示例项目原理图设计

春6

示例项目PCB设计

上交PCB版图

春7

项目原理图设计

春8

示例项目PCB焊接调试

经验和教训总结



实验进度安排（夏）

夏1

项目电路PCB版图绘制

夏2

项目电路PCB版图绘制

提交PCB版图终稿和实验设计报告

夏3

电路的装配和焊接

夏4

设计电路调试实验（一）

夏5

设计电路调试实验（二）

夏6

设计电路的验收考核（一）

夏7

设计电路的验收考核（二）

夏8

项目设计总结

上交实验报告





一、结合Arduino项目

- A1、基于Arduino的函数信号发生器
- A2、基于Arduino的简易万用表制作
- A3、Arduino温度监测与控制实验
- A4、Arduino倒计时定时器的设计、制作与调试
- A5、Arduino实时音频处理实验
- A6、Arduino多功能数字时钟的设计与制作

二、一般项目：

- B1、函数信号发生器的设计、组装与调试研究
- B2、RC正弦波振荡器（文氏振荡器）的设计与研究
- B3、串联型直流稳压电源的设计与制作
- B4、频率-电压转换器研究
- B5、电压-频率转换电路研究
- B6、电流-电压转换电路实验研究
- B7、温度检测显示与控制器的设计与制作
- B8、D类功率放大器设计研究实验



分组和成绩组成

两人一组，完成以下任务：

- 1、选择一般项目中的实验“6.电流-电压转换电路实验研究（示例项目）”，作为示例练习项目，每人必做；
- 2、从一般项目或Arduino项目中，选一个题目，合作完成。每人分别提出方案，设计电路，择优选择一块PCB加工，安装测试时合作，独立完成各自的实验报告。

课程总成绩 = 实验报告（40%）+ 电路制作（15%）+ 电路验收（15%）+ 实验表现（5%）+ MOOC成绩（25%）

课程资源



- <ftp://10.71.72.109>
- 学在浙大
- 中国大学MOOC <http://www.icourses.cn/>

浙江大学SPOC “电子电路设计实验II 叶险峰等
2025-2026周一第9, 10节”



实验报告格式



- 1、实验目的和任务；
- 2、实验原理、设计与仿真等；
- 3、主要仪器设备；
- 4、实验过程与数据记录及处理，包括：
各项实验内容、操作方法、实验步骤、实验数据的记录与分析处理、实验结果与分析；
- 5、讨论总结、体会（含课程思政内容，1000字以上）。



信息与电子工程实验中心

实验室安全教育

- 凡是进入实验室的学生，必须自觉服从管理，严格执行实验室的各项管理规定，严格遵守仪器设备的操作规程。请务必仔细阅读实验室墙上的《实验室学生安全操作规则》和《实验室学生守则》。
- 进入实验室之前必须认真预习实验内容，明确实验目的、原理、实验步骤。
- 仪器设备应按使用方法操作，不得随意更换或拆卸，实验完毕后应关闭实验桌上所有设备电源并按原样整理桌面。仪器设备若有故障， 请向老师报告并做好记录，不要擅自处理。
- 实验过程中应随时注意安全，若发现异常现象，应切断电源并报告老师处理，切勿盲目乱试，擅自拆修。

信息与电子工程实验中心

实验室安全教育

- 使用电烙铁要**特别注意人身安全和电气安全**，**严禁将电烙铁随意放置在桌面或地上**，**绝对不可让烙铁头碰触电线、也不要让烙铁头直接碰触桌面和仪器面板**，**避免烫坏**。电烙铁**使用后要稳妥放置在烙铁架上**，并随时注意导线、人体不要碰到烙铁头，以免烧化塑料引起短路以致触电事故或不必要的烫伤。电烙铁使用完毕或中途离开实验室要及时断电，以防引起火灾。
- 实验中需如实记录实验数据，严禁抄袭他人数据或伪造实验记录。
- 不得将食物带入实验室，不允许穿拖鞋、背心进入实验室。
- 实验室内不得乱扔杂物、纸屑，不得大声喧哗，严禁吸烟。**保持实验室内文明卫生整洁。**